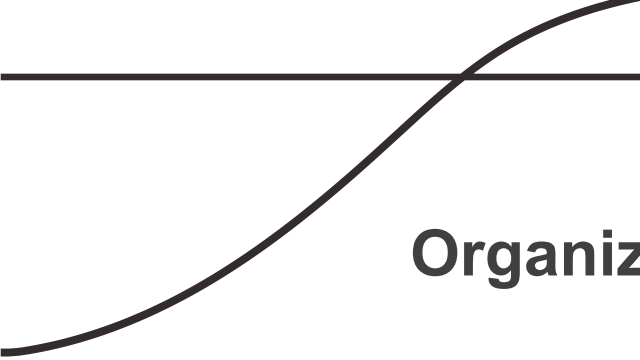


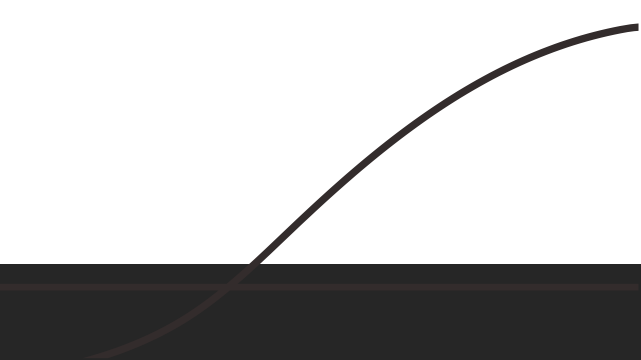


Organización y arquitectura de computadora 0657

Modulo I. Componentes generales del computador

Dra. Yarisol Castillo

varisol.castillo@utp.ac.pa



Bienvenidos

¿Sabes qué ocurre dentro de tu computadora?

“¿Alguna vez te has preguntado qué pasa dentro de una computadora cuando haces clic en un programa o envías un mensaje?”

Una computadora es como una ciudad:

- Arquitectura: el diseño
- Organización: cómo funciona todo

“Una computadora es como una ciudad:

La arquitectura es el plano (cómo está diseñada)

La organización es cómo funcionan sus partes en conjunto”

Diferencias

Arquitectura de Computadoras

Lo que el usuario o programador ve:

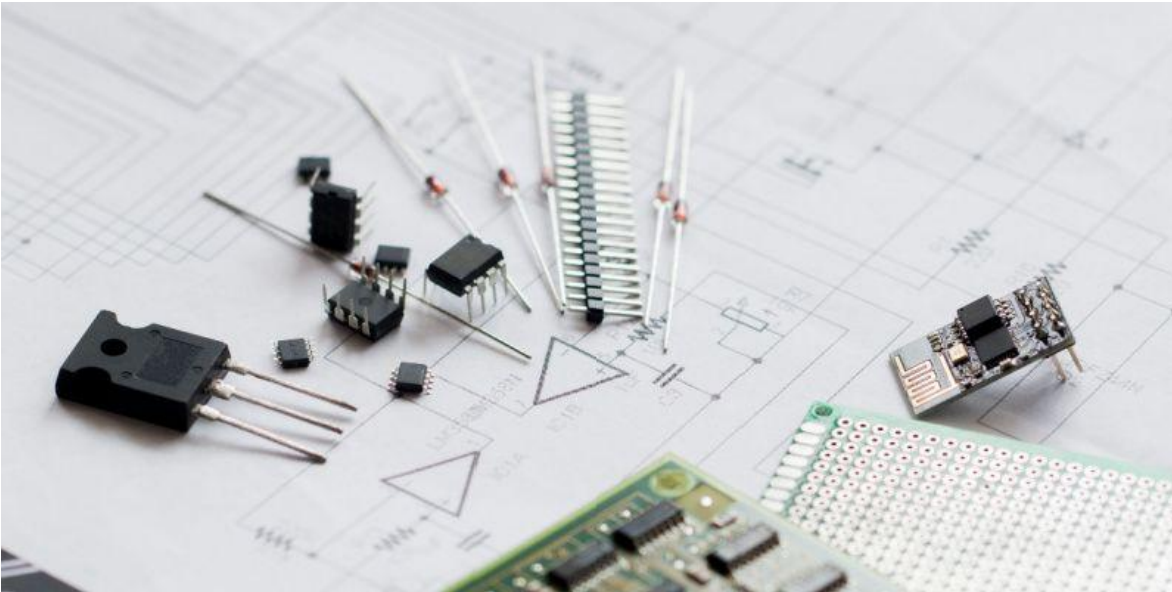
- Instrucciones
- Memoria
- Datos

Organización de Computadoras

Cómo esta construida internamente:

- CPU
- Memoria física
- Dispositivos
- conexiones

¿Qué es la arquitectura de computadoras?



La arquitectura de computadoras determina cómo los componentes de una computadora intercambian señales electrónicas para permitir la entrada, el procesamiento y la salida de datos.

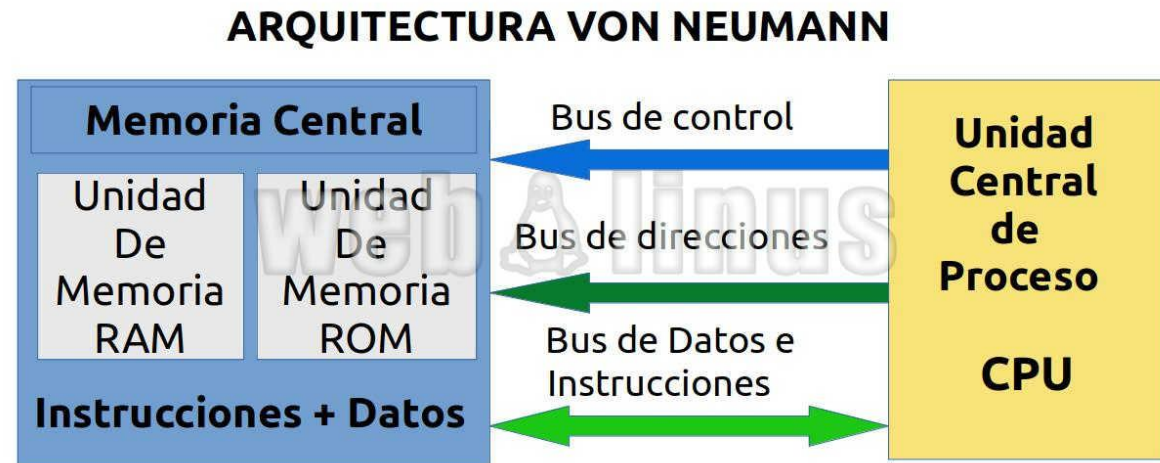
La arquitectura informática

Todas las computadoras, independientemente de su tamaño, se basan en un conjunto de principios que describen cómo se conectan el hardware y el software para su funcionamiento.

Se define como la estructura de extremo a extremo de un sistema informático que determina cómo sus componentes interactúan entre sí para ejecutar el propósito de la máquina, que es procesar datos.

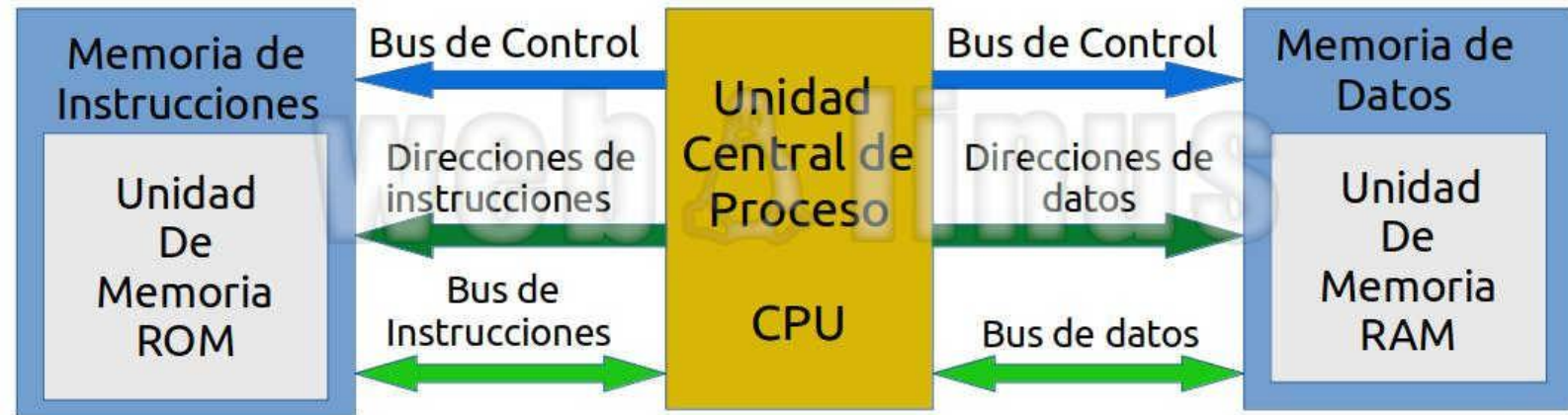
Principales Tipos de Arquitectura:

- **Von Neumann:** Datos e instrucciones comparten la misma memoria, base de la mayoría de computadoras modernas.

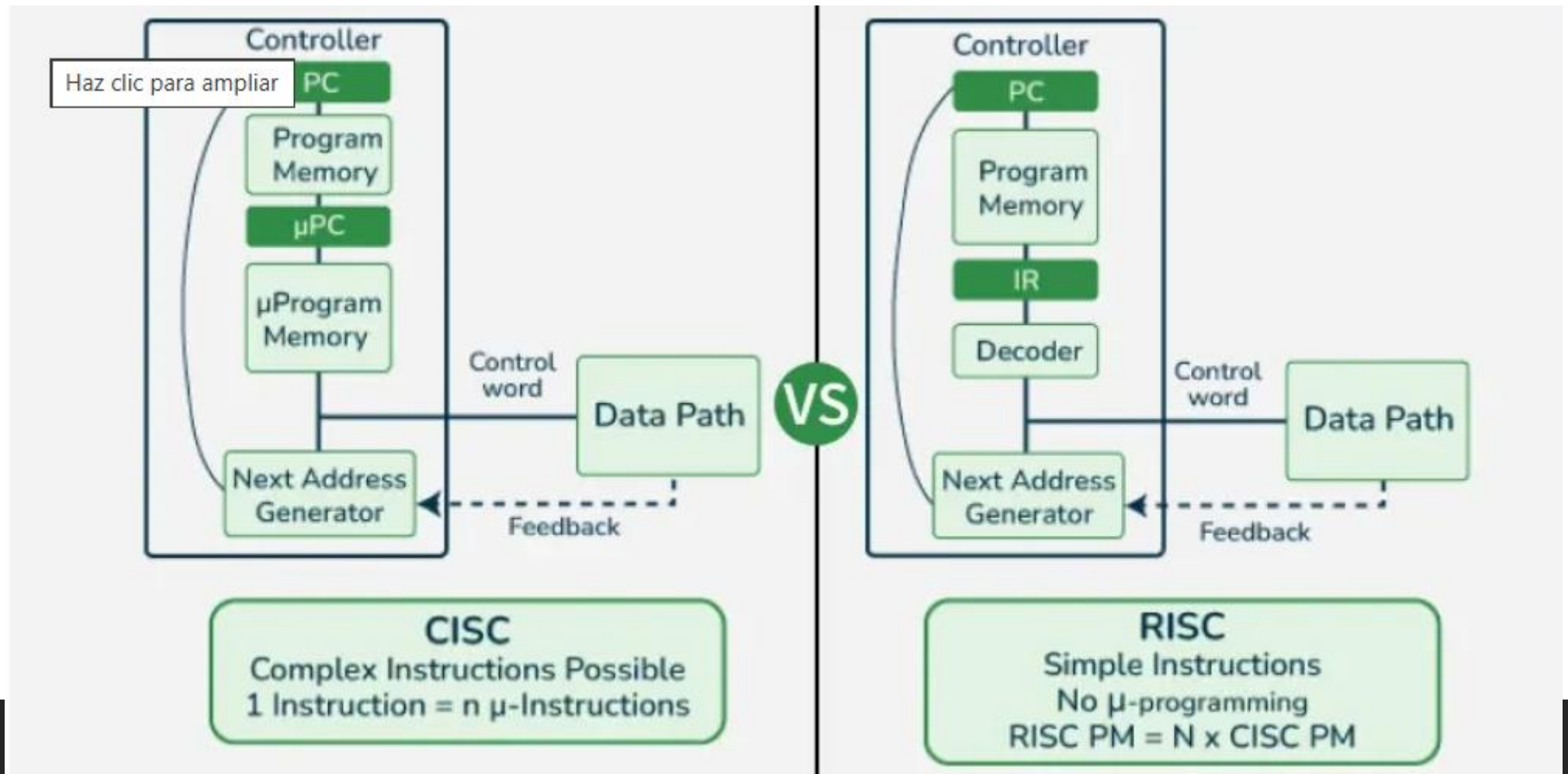


-
- **Harvard:** Utiliza memorias físicamente separadas para instrucciones y datos.

ARQUITECTURA HARVARD



- **RISC (Reduced Instruction Set Computer):** Diseño con conjunto de instrucciones reducido y altamente optimizado.
 - **CISC (Complex Instruction Set Computer):** Conjunto de instrucciones amplio y complejo.
-



Enfoques de la arquitectura de computadores

Computadora con conjunto de instrucciones complejo (CISC)	Computadora con conjunto de instrucciones reducido (RISC)
Ejecuta tareas con una sola instrucción, simplificando el trabajo del programador.	Utiliza hardware básico y rápido, ejecutando instrucciones sofisticadas con instrucciones más simples.
Ideal para aplicaciones donde la complejidad de las instrucciones puede reducir el número de líneas de código y el uso de memoria.	Ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de ejecución y eficiencia en el hardware.

CISC/Características:

Instrucciones complejas: Los procesadores CISC tienen una gran cantidad de instrucciones complejas que pueden realizar tareas en una sola instrucción.

Menos líneas de código: Debido a las instrucciones complejas, se requieren menos líneas de código para completar una operación.

Uso de memoria: Utiliza menos memoria para almacenar instrucciones, pero puede requerir más tiempo para ejecutarlas.

Ejemplo: Procesadores Intel x86.

Ventajas:

- Simplifica el trabajo del programador.
- Menor uso de memoria para instrucciones.

Desventajas:

- Mayor tiempo de ejecución para instrucciones complejas.
- Hardware más complejo.

Ejemplos de Procesadores Intel

Intel Core i3, i5, i7, i9:

- **Características:** Procesadores de 64 bits, tecnología avanzada de múltiples núcleos, alto rendimiento y eficiencia energética.
- **Uso:** Utilizados en una amplia gama de dispositivos, desde laptops hasta servidores



RISC / Características:

Instrucciones simples: Los procesadores RISC tienen un conjunto reducido de instrucciones simples que se ejecutan rápidamente.

Más líneas de código: Se requieren más líneas de código para realizar tareas complejas, ya que se descomponen en instrucciones más simples.

Uso de memoria: Utiliza más memoria para almacenar instrucciones, pero las ejecuta más rápidamente.

Ejemplo: Procesadores ARM.

Ventajas:

- Mayor velocidad de ejecución.
- Hardware más sencillo y eficiente.

Desventajas:

- Requiere más líneas de código para tareas complejas.
- Mayor uso de memoria para instrucciones.

Ejemplos de Procesadores ARM

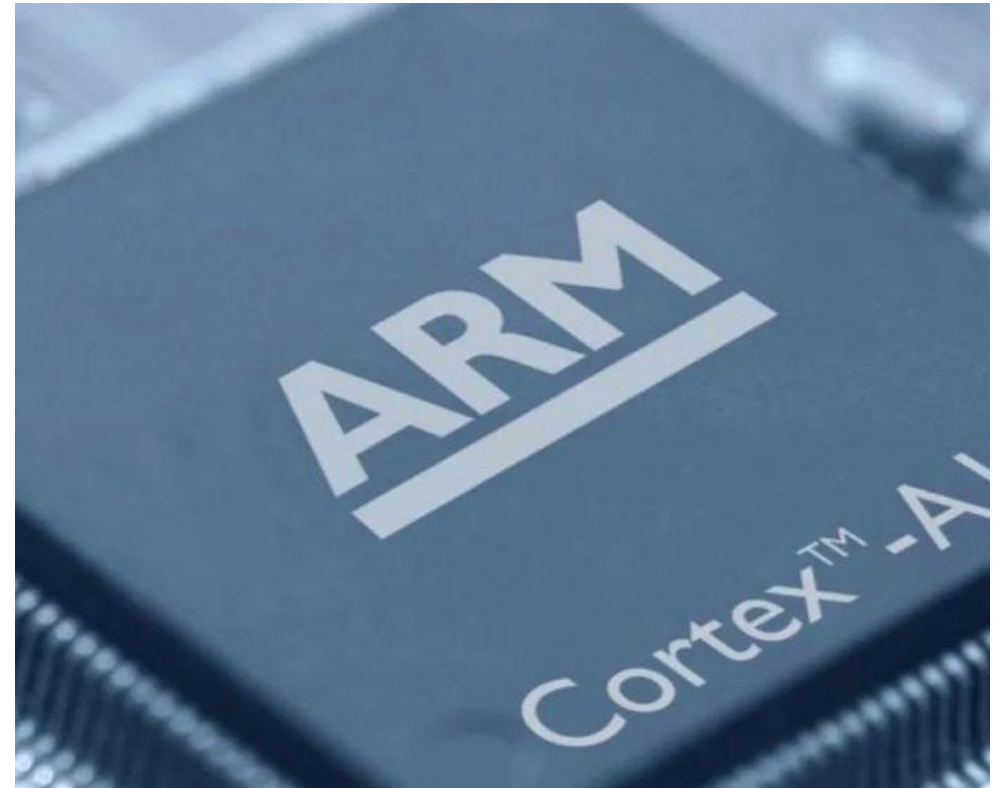
ARM Cortex-A: Utilizados en smartphones y tabletas.

ARM Cortex-M: Utilizados en microcontroladores para aplicaciones embebidas.

ARM Cortex-R: Diseñados para aplicaciones de tiempo real.

Apple M1 y M2: Procesadores basados en ARM utilizados en los últimos modelos de MacBooks y iPads.

Qualcomm Snapdragon: Utilizados en muchos smartphones Android.



¿Cómo funciona la arquitectura de computadoras?

El funcionamiento de una arquitectura informática comienza con el [arranque](#)

¿Cómo funciona la arquitectura de computadoras?

El funcionamiento de una arquitectura informática comienza con el **arranque**.

también conocido como **booting**, es el proceso que se lleva a cabo cuando se enciende la computadora y se inicia el sistema operativo

¿Cómo funciona la arquitectura de computadoras?

El funcionamiento de una arquitectura informática comienza con el **arranque**.

también conocido como **booting**, es el proceso que se lleva a cabo cuando se enciende la computadora y se inicia el sistema operativo

Una vez cargado el [firmware](#), este puede inicializar el resto de la arquitectura informática y garantizar su correcto funcionamiento, es decir, ayudando al usuario a recuperar, consumir y trabajar con diferentes tipos de datos.

¿Cómo funciona la arquitectura de computadoras?

El funcionamiento de una arquitectura informática comienza con el **arranque**.

también conocido como **booting**, es el proceso que se lleva a cabo cuando se enciende la computadora y se inicia el sistema operativo

Software almacenado en la memoria ROM que incluye el cargador de arranque y otros programas esenciales para el arranque.

Una vez cargado el **firmware**, este puede inicializar el resto de la arquitectura informática y garantizar su correcto funcionamiento, es decir, ayudando al usuario a recuperar, consumir y trabajar con diferentes tipos de datos.

Pasos del arranque



1. Encendido:

- Cuando se enciende la computadora, la fuente de alimentación proporciona energía a todos los componentes del sistema.

2. POST (Power-On Self-Test):

- La computadora realiza una serie de pruebas iniciales para verificar que el hardware funciona correctamente. Esto incluye la comprobación de la memoria, el teclado, la pantalla y otros componentes.

3. Cargador de Arranque (Bootloader):

- El cargador de arranque es un programa almacenado en la memoria ROM o en el disco duro que se ejecuta después del POST. Su función es cargar el sistema operativo en la memoria RAM.

Pasos del arranque



4. Carga del Sistema Operativo:

El cargador de arranque localiza el sistema operativo en el disco duro o en otro dispositivo de almacenamiento y lo carga en la memoria RAM. Una vez cargado, el sistema operativo toma el control del proceso de arranque.

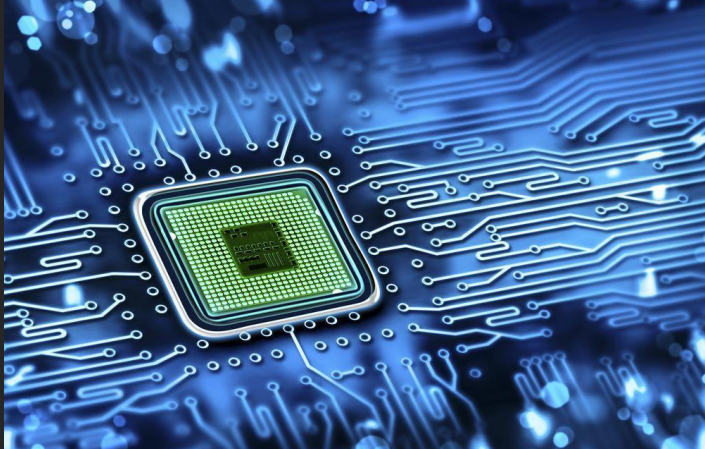
5. Inicialización del Sistema Operativo:

El sistema operativo inicializa los controladores de hardware y configura los componentes del sistema para su funcionamiento. Esto incluye la configuración de la interfaz de usuario y la carga de programas esenciales.

6. Inicio de Sesión:

Una vez que el sistema operativo está completamente cargado y configurado, el usuario puede iniciar sesión y comenzar a utilizar la computadora.

Componentes claves del arranque



Firmware: Software almacenado en la memoria ROM que incluye el cargador de arranque y otros programas esenciales para el arranque.

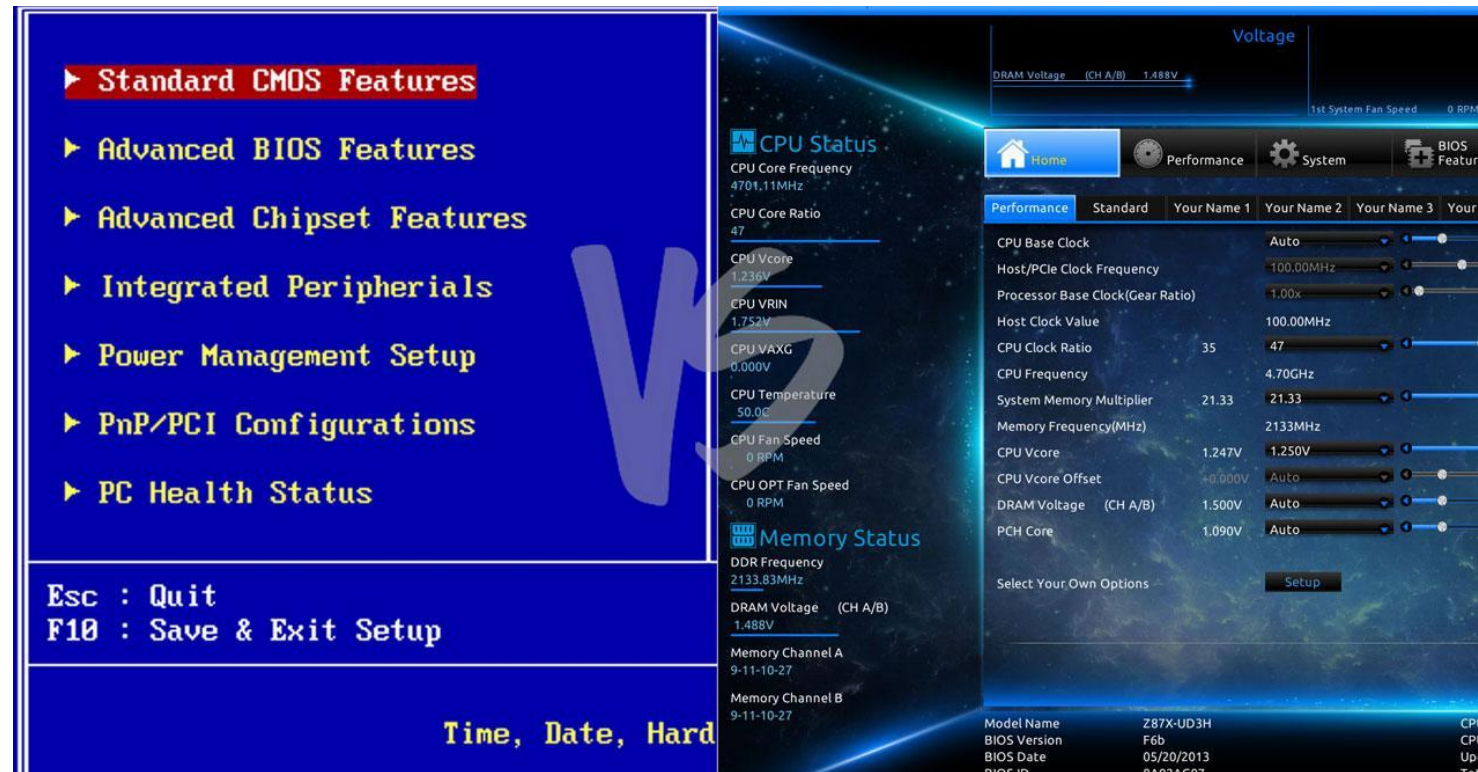
Controla el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

Se carga durante la fabricación del dispositivo.

El firmware puede encontrarse en una amplia gama de dispositivos: aparatos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes y dispositivos domésticos inteligentes hasta equipos industriales y automóviles.

Componentes claves del arranque

BIOS (Basic Input/Output System) / UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): Sistema básico de entrada/salida que realiza el POST (Power-On Self-Test) y carga el cargador de arranque.



Componentes claves del arranque

Sistema Operativo: Software que gestiona los recursos de la computadora y proporciona una interfaz para el usuario.



Componentes de la arquitectura de computadoras

- 1.Unidad de entrada y periféricos asociados:** Conecta el entorno externo con el ordenador, recibiendo información de dispositivos como el teclado y el ratón.
- 2.Unidad de salida y periféricos asociados:** Entrega los resultados del proceso informático al usuario, utilizando dispositivos como la pantalla y los altavoces.
- 3.Unidad de almacenamiento/memoria:** Incluye la memoria principal (RAM y ROM) y el almacenamiento secundario (HDD, SSD, etc.).
- 4.Unidad central de procesamiento (CPU):** Contiene registros, la unidad aritmético-lógica (ALU) y la unidad de control, que interpretan y ejecutan instrucciones.

Componentes de la arquitectura de computadoras

5. **Cargador de arranque:** Programa específico que recupera el sistema operativo del disco y lo carga en la memoria.
6. **Sistema operativo (OS):** Gestiona el uso de la memoria y regula dispositivos como el teclado y la pantalla.
7. **Autobuses:** Conjunto de líneas de señal que permiten el flujo de impulsos eléctricos entre los componentes del ordenador.
8. **Interrupciones:** Método para desviar el procesador de la ejecución del programa actual para gestionar incidencias.

Components of Computer Architecture



Input unit and
associated
peripherals



Output unit and
associated
peripherals



Storage
unit/memory



Central processing
unit (CPU)



Operating system
(OS)

Tipos de arquitectura de computadores

01

Instruction set architecture (ISA)

02

Microarchitecture

03

Client-server architecture

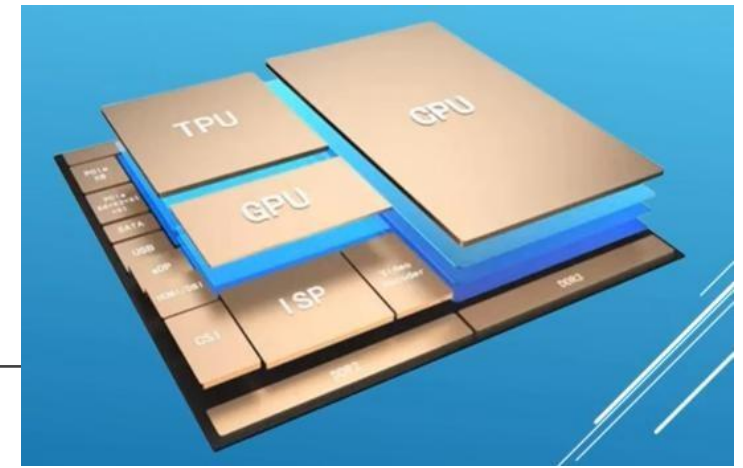
04

Single instruction, multiple data (SIMD) architecture

05

Multicore architecture

1. Arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA)



Es un puente entre el software y el hardware de una computadora. Traduce el lenguaje de alto nivel al lenguaje binario en las comunicaciones entre el usuario y el ordenador.

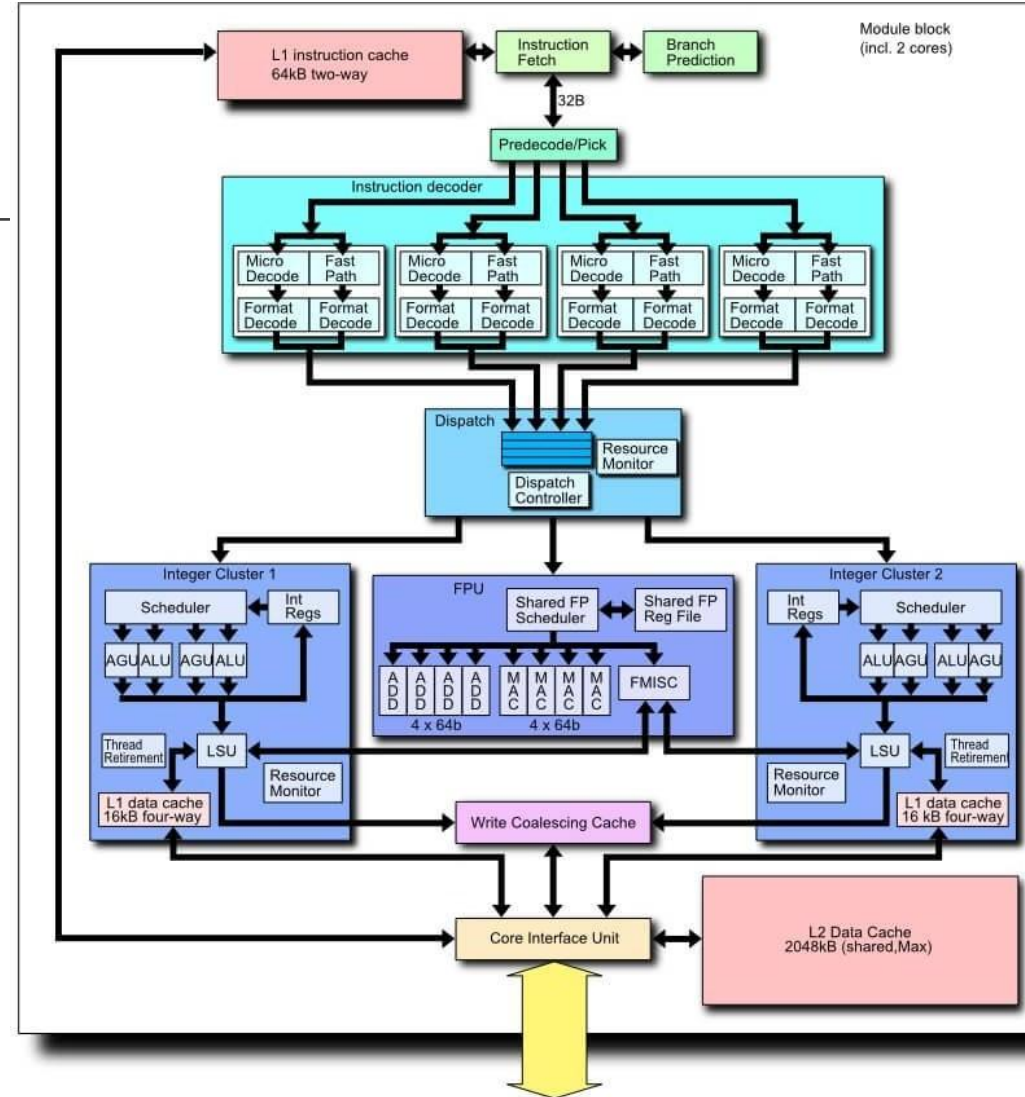
ISA describe la arquitectura de una computadora en términos de las actividades fundamentales que debe soportar:

- Instrucciones aritméticas/lógicas: ejecutan varios elementos de procesamiento matemático o lógico únicamente en un solo operando o quizás más (entradas de datos).
- Instrucciones de transferencia de datos: mueven comandos de la memoria a los registros del procesador, o viceversa.
- Instrucciones de bifurcación y salto: interrumpir la secuencia lógica de instrucciones y saltar a otros destinos.

2. Microarquitectura

Centrada en la implementación de cómo se ejecutarán las instrucciones en un nivel inferior. Esto está influenciado por el diseño estructural del microprocesador.

La microarquitectura es la disposición lógica de los componentes eléctricos y las rutas de datos del microprocesador.



3.Arquitectura cliente servidor



Varios clientes pueden solicitar y obtener servicios de un único servidor centralizado en un sistema cliente-servidor. Los equipos cliente permiten a los usuarios solicitar servicios del servidor y recibir la respuesta del servidor.

Un servidor debe proporcionar a los clientes una interfaz estandarizada y transparente.

4. Arquitectura de instrucción única, datos múltiples (SIMD)

Los sistemas informáticos de una sola instrucción y múltiples datos (SIMD) pueden procesar múltiples puntos de datos al mismo tiempo.

En esta forma de diseño, todos los procesadores reciben un comando idéntico de la unidad de control, pero operan con paquetes de datos distintos. La unidad de memoria compartida requiere numerosos módulos para interactuar con todas las CPU al mismo tiempo.

Ejemplo: [las supercomputadoras](#) y otros dispositivos con capacidades de rendimiento increíbles.

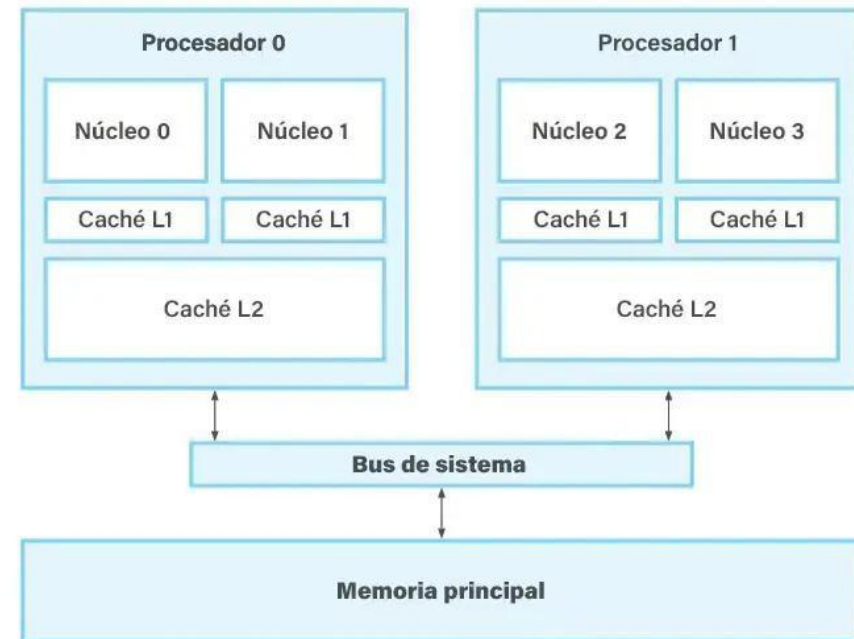
5.

Arquitectura multinúcleo

Multicore es un marco en el que un solo procesador físico tiene la lógica de varios procesadores.

Una arquitectura multinúcleo integra numerosos núcleos de procesamiento en un solo circuito integrado. El objetivo es desarrollar un sistema capaz de realizar más tareas al mismo tiempo, mejorando el rendimiento general del sistema.

Arquitectura de los procesadores multinúcleo



La arquitectura de los computadores es uno de los conceptos clave que definen la informática moderna.

Dependiendo de la arquitectura, se pueden construir micromáquinas como Raspberry Pi o sistemas increíblemente potentes como superordenadores. Determina cómo se mueven las señales eléctricas a través de las diferentes vías de un sistema informático para lograr el resultado más óptimo.